

DeepMine 회사소개

‘26. 2월



We predict future

회사소개 - ① 현황

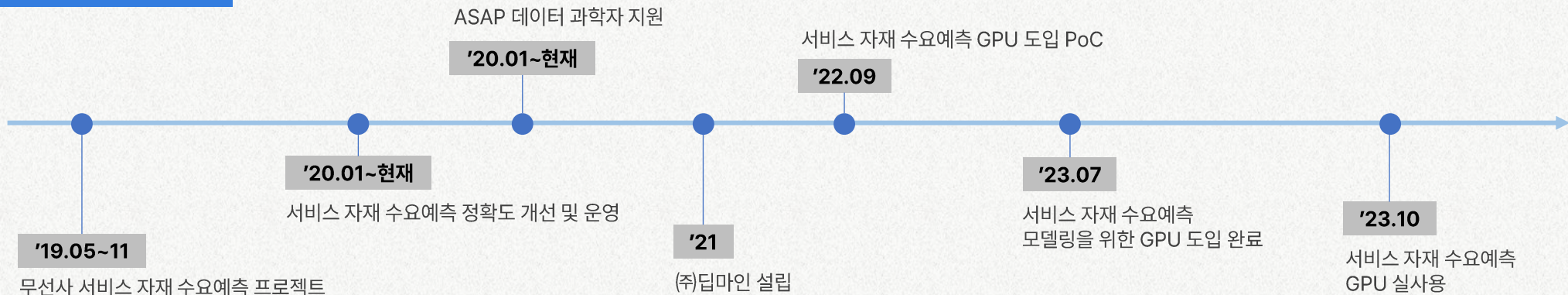
(주)딥마인은 2021년 설립되어 제조/유통/금융 데이터 분석, 인공지능 개발(수요예측, LLM등), 공간정보 예측을 전문으로 하며 다수의 유사 프로젝트에서 축적된 노하우와 전문인력을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

일반현황 및 주요 연혁



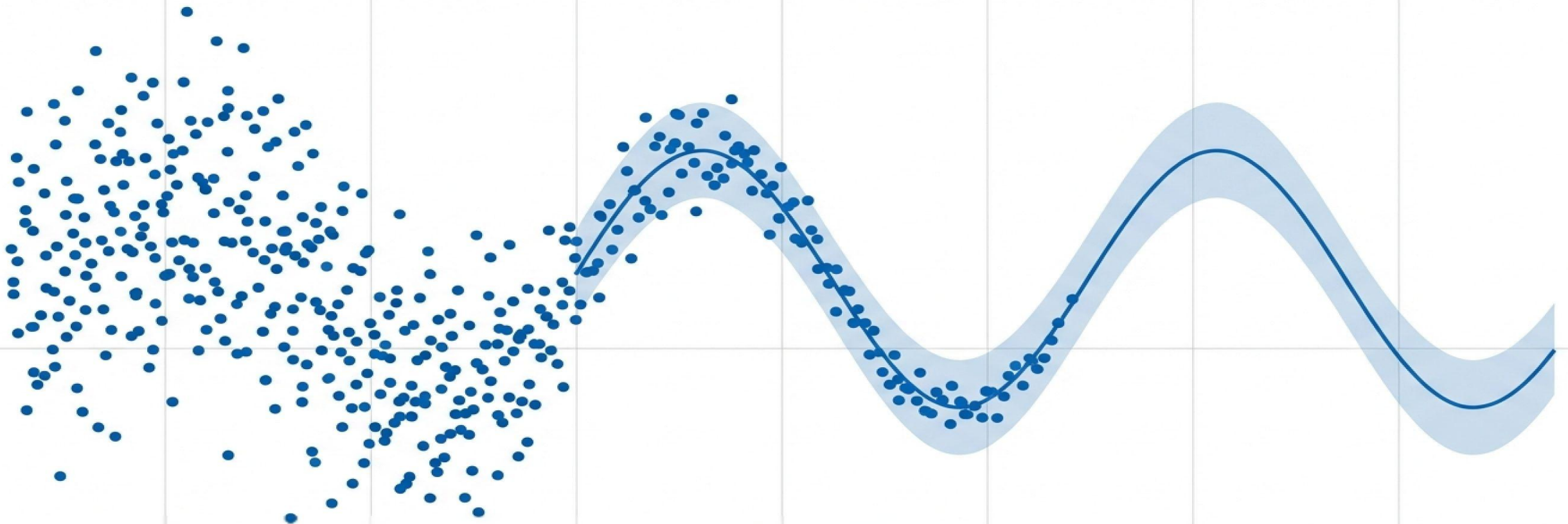
- 대표자 명 : 박경원
- 사업장 주소 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 298, 1301호-12
- 설립일 : '21년 12월 20일
- 해당분야 사업기간 : '11년 6월 ~ '26년 2월 현재

History



회사소개 - ② 사업실적

고객사	프로젝트 명	프로젝트 내용	수행기간
삼성전자	ASAP(마케팅 분석 시스템) 데이터 과학자 지원	서비스 자재 AI 수요예측 정확도 개선 Installed Base AI 수요예측 ASAP 마케팅 데이터 분석	'19.11 ~ 현재
삼성전자	무선사업부 서비스 자재수요예측	서비스 자재 인공지능 수요예측	'19.05 ~ 현재
삼성SDS	ASAP(마케팅 분석 시스템) 데이터 과학자 지원	ASAP S21 Sellout 예측을 위한 SLBF(Sellout Low Bound Forecasting) AI 예측 모델링	'20.09 ~ '21.06
		ASAP 데이터 거버넌스 및 표준화 제안 및 도입	'20.02 ~ '20.09
한국정보화진흥원	법정부 데이터플랫폼 구축 1차 사업	데이터 연관도 분석 및 국가 데이터맵 개발	'18.05 ~ '19.03
기아 자동차	해외 데이터 체계 고도화 사업	Taxonomy 및 인공지능 텍스트 마이닝	'18.01 ~ '18.04
현대 자동차	낙찰가율 예측 및 분석	자동차 부품 낙찰가율 예측	'17.10 ~ '17.12
한국거래소	인공지능 기술의 시장감시 적용모델 개발	주식 시장 감시 예측 모델 개발	'17.01 ~ '17.09
한국총판	인공지능 기반 영업기회 추천 솔루션 개발	뉴스 기반 영업기회 추천 솔루션 개발	'17.01 ~ '17.04
삼성전자 캐나다/싱가포르 법인	Marketing Mix Modeling	마케팅 효과 분석	'16.10 ~ '16.12
삼성전자 인도법인	서남아법인 Sellout Forecasting & Marketing Mix Modeling	HHP Sellout 수요예측/마케팅 효과 분석	'16.04 ~ '16.09
국토교통부	공간 빅데이터 구축, 공간 통계&인공지능 모델링	토지 비축 공간 통계&인공지능 모델링	'16.01 ~ '16.03
삼성디스플레이	R 통계교육	R 교육(프로그래밍/시각화/통계모델링)	'15.09 ~ '15.12
롯데 면세점	마케팅 시스템 구축	면세점 상품 및 매출 분석	'14.09 ~ '15.08
알리안츠 생명	보험사기 및 언더라이팅 분석	통계 모델링, 이상징후분석	'13.08 ~ '14.08
동부화재	고객 세분화 분석	고객이탈 방지 분석 및 세분화	'12.06 ~ '13.07
삼성증권	퇴직연금 개발	퇴직연금 개발	'11.06 ~ '12.05



인공지능 미래 수요 예측 솔루션 소개

인공지능을 활용한 데이터 기반 미래 예측 솔루션

(주)딥마인

솔루션명

(주)딥마인 인공지능 미래 수요 예측 솔루션

활용 분야

- 대기업/중소기업 상품 수요 예측과 그 부품 자재의 수요 예측
- 제조업체의 수율 예측 및 분석
- 온/오프라인 유통업체의 수요 예측
- 수입/수출 회사를 위한 원달러등 환율 예측 및 원자재 가격 예측
- 금융회사의 상품 수요 및 가격 예측 등

AI 기반 수요 예측 기술로 다양한 산업의 수요·가격 예측에 활용 가능

삼성전자 무선사업부 적용 사례를 통해 AI 수요 예측의 실질적 효과 검증

납품 실적

- 삼성전자 무선사업부 스마트폰 Installed Base 예측
- 삼성전자 무선사업부 스마트폰 서비스 자재 수요 예측 (19.06 ~ 현재)
- 삼성전자 무선사업부 스마트폰 서비스 자재 초기 3개월 사용률 예측 (19.06 ~ 현재)

도입 효과

- '19년 서비스 자재 수요 예측 모델 도입 초기 **약 38억원 절감**
- 지속적인 개선 및 고도화를 통해 매년 수 억원의 비용 절감 효과 발생

향후 계획

- 미래 수요예측이 필요한 수요기업에 **AI Agent 서비스 제공**

AI 프레임워크

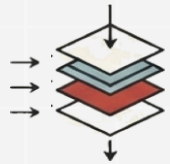
업무 구분	데이터 활용 방안
▪ 상품 수요 예측 ▪ 부품 자재 예측 ▪ 제조회사 수율 분석	기업자체 보유 내부 데이터와 외부 크롤링 데이터 활용
▪ 원달러 등 환율 예측 ▪ 원자재 수요 예측	저작권 문제가 없는 public 데이터는 인터넷 크롤링 등을 통해 수집
▪ 금융상품의 가격 예측 ▪ 금융상품의 수요 예측	기업자체 보유 내부 데이터와 외부 크롤링 데이터 활용

AI 프레임워크

구 분	내 용
▪ 머신/딥러닝 프레임워크	Apache MXNet, PyTorch
▪ 예측 알고리즘	DeepAR, TFT, Tree Based Models, Foundation Models
▪ 최적화 알고리즘	Bayesian Optimization, AutoNHITS, AutoMLP, Optuna, Hyperband
▪ 데이터 증강 알고리즘	Tsaug, SMOTE
▪ 기타 알고리즘	Tsfresh, tslearn

MLP Family

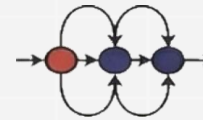
NHITS, NBEATS, MLP



빠르고 병렬처리에 유리
Direct Forecasting

RNN Family

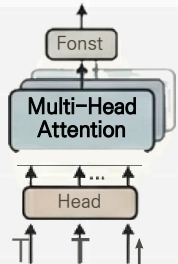
LSTM, GRU, DeepAR



순차적 데이터 처리에 강점
Recursive Forecasting

Transformer Family

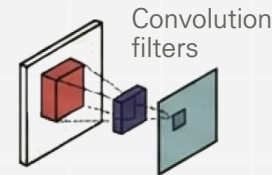
Autoformer, TFT, PatchTST



장기 의존성 학습에 강점
Self-Attention 기반 Global Modeling

CNN Family

BiTCN



로컬 시계열 패턴 학습에 강점
Convolution 기반 패턴 인식

모든 미래 시점을 한 번에 예측하는 Direct 방식(MLP 등)은 오류 누적(Error Propagation)이 적은 반면,
한 단계씩 예측하는 Recursive 방식(RNN)은 계산 효율성이 높음

TimeGPT를 활용한 Fine-Tuning 예측 모델 사용

모델구조

인코더-디코더(Encoder-Decoder) 트랜스포머

모델특징

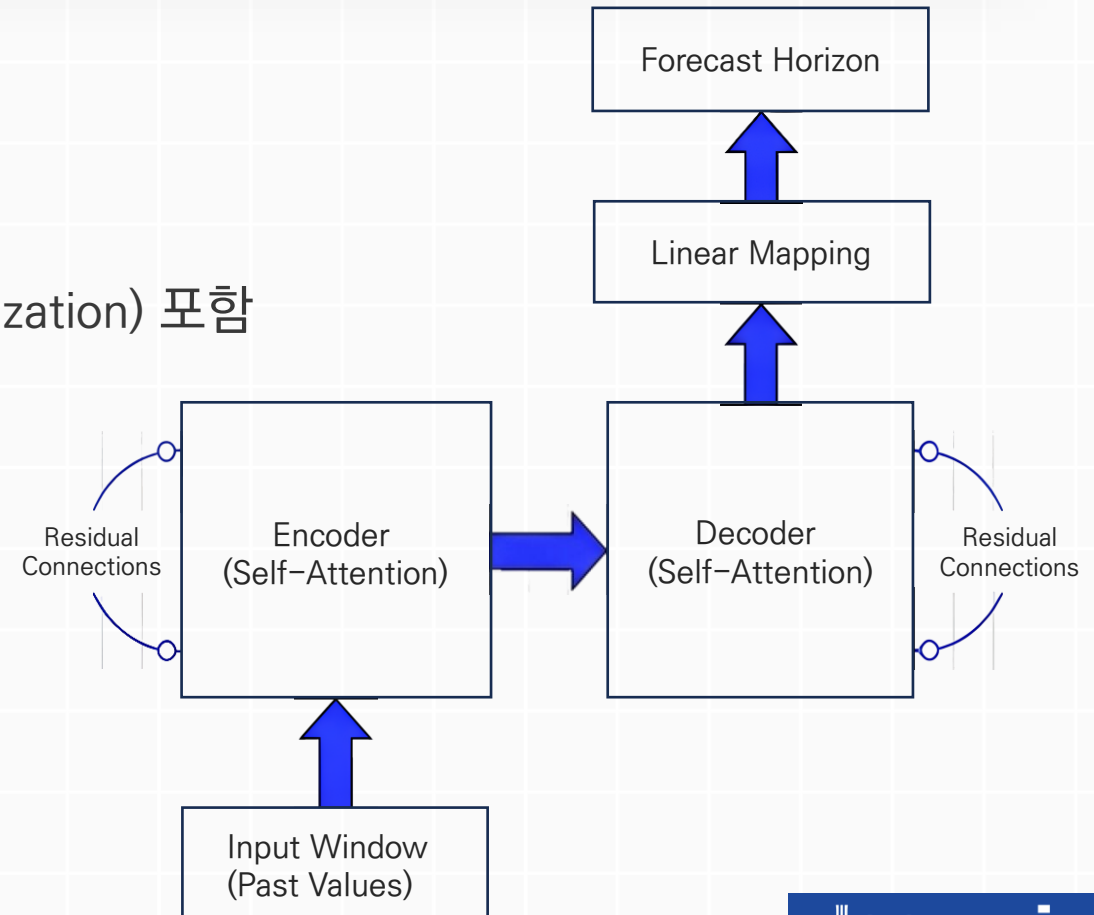
잔차 연결(Residual connections) 및 층 정규화(Layer normalization) 포함

입력처리

과거 데이터 윈도우 +
로컬 위치인코딩(Local positional encoding)

학습규모

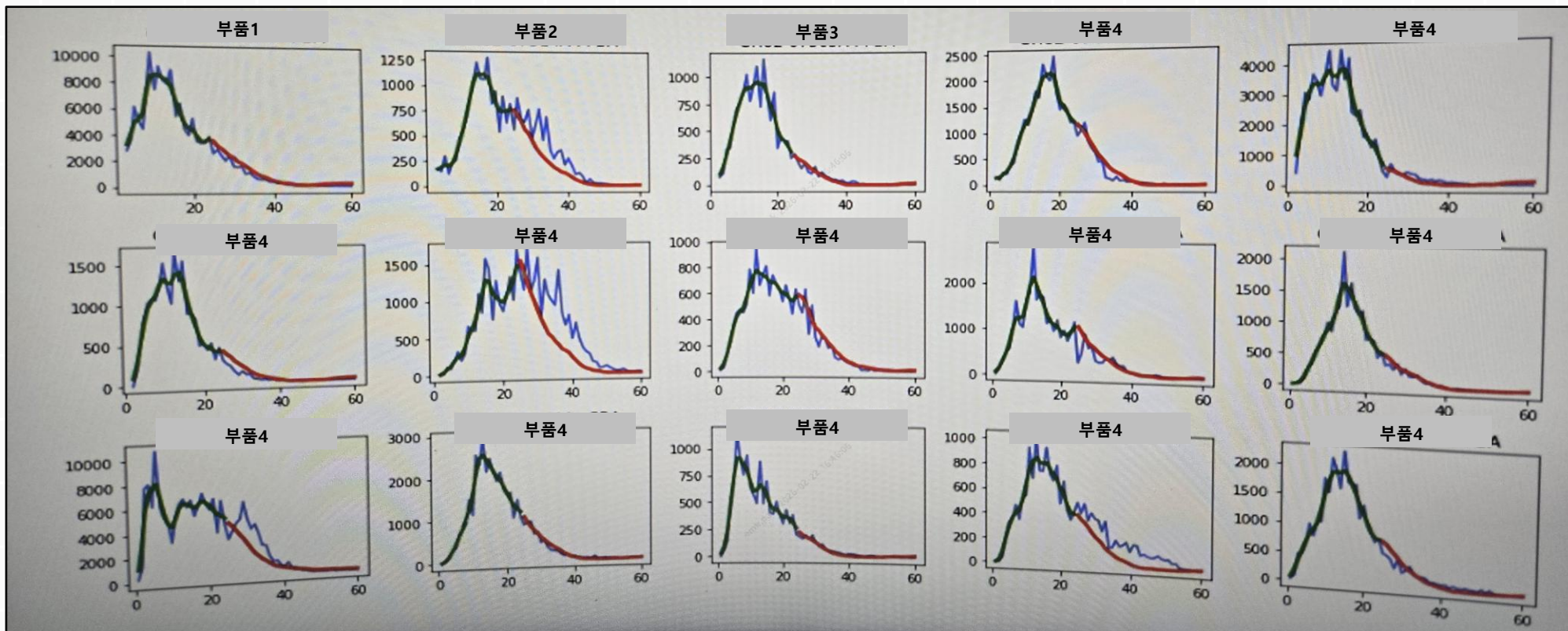
1,000억(100B+)개 이상의 데이터 포인트
▪ 금융, 날씨, 에너지, IoT 등



학습 및 테스트 결과

*고객사 실 데이터로 부품명은 블라인드 처리됨

■ 파란색선: 실제값 ■ 빨간색선: 예측값



AI 모델이 다양한 부품 수요 패턴을 학습, 실제 수요 흐름을 안정적으로 재현함

#1. 부품자재 수요 예측 정확도

*M06~M83 총 78개 모델 중 일부

모델명	데이터 활용범위	예측 기간	정확도(%)
M06	과거 06개월	7개월 후부터 84개월까지	73.6
M12	과거 12개월	13개월 후부터 84개월까지	75.1
M24	과거 24개월	25개월 후부터 84개월까지	84.7
M36	과거 36개월	37개월 후부터 84개월까지	84.0
M48	과거 48개월	49개월 후부터 84개월까지	83.6
M60	과거 60개월	61개월 후부터 84개월까지	84.2
M72	과거 72개월	73개월 후부터 84개월까지	84.3
M78	과거 78개월	79개월 후부터 84개월까지	81.7

#2. 부품자재 초기 3개월 예측 정확도

*NPI 단계

70%